CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 28
Sujet de type baccalauréat n° 8

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : le récepteur sensoriel est une structure spécialisée qui convertit l'énergie du stimulus en message nerveux.
I. Potentiel de récepteur (1,5 pt) : le corpuscule de Pacini est une terminaison nerveuse entourée de lamelles ; la pression déforme la membrane, ouvre des canaux et provoque une dépolarisation locale : le potentiel de récepteur, gradué (amplitude proportionnelle à l'intensité du stimulus), non propagé.
II. Naissance du message (1 pt) : si le potentiel de récepteur atteint le seuil au premier nœud de Ranvier, des PA naissent et se propagent dans la fibre sensitive.
III. Codage (1,5 pt) : plus le stimulus est intense, plus le potentiel de récepteur est ample et plus la **fréquence** des PA est élevée (les PA ont tous la même amplitude) ; c'est un codage en modulation de fréquence ; adaptation possible du récepteur. Schéma.
Conclusion (0,5 pt) : le récepteur réalise une transduction et un codage en fréquence.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Rôle des ovaires [1,5 pt]
L'ablation des ovaires entraîne une forte diminution de la masse de l'utérus (400 à 90 mg) ; l'œstradiol la rétablit. Les ovaires contrôlent le développement de l'utérus par une **hormone**, l'**œstradiol**.

2) Rôle de l'hypophyse [2 pts]
L'ablation de l'hypophyse a le même effet que celle des ovaires ; les extraits hypophysaires rétablissent l'utérus (exp. 5), mais seulement si les ovaires sont présents (exp. 6). L'hypophyse n'agit donc pas directement sur l'utérus : elle stimule les **ovaires**, qui agissent sur l'utérus.

3) Schéma [1,5 pt]



4) Hormones [1 pt]
Les gonadostimulines : **FSH** (croissance des follicules, sécrétion d'œstradiol) et **LH**.

Exercice 2 **(05 points)**

1) Récessif **[1 pt]**

II-6 et II-7, non albinos, ont une fille albinos III-10 : l'allèle était masqué chez eux : il est **récessif** (a) ; allèle normal N dominant.

2) Autosomique **[1 pt]**

Si le gène était sur X, la fille atteinte III-10 (X^aX^a) aurait reçu X^a de son père, qui serait atteint. Or II-6 est sain. De même pour II-5 et son père I-1. Le gène est **autosomique**.

3) Génotypes **[1 pt]**

II-6 : N//a ; II-7 : N//a ; III-10 : a//a.

4) III-11 hétérozygote **[1 pt]**

III-11, sain, est issu de N//a $\times$ N//a : parmi les sains, 1/3 N//N et 2/3 N//a. $P = \mathbf{2/3}$.

5) Consanguinité **[1 pt]**

Les apparentés ont des ancêtres communs : ils ont une probabilité plus grande de porter le même allèle rare récessif, et donc d'avoir des enfants homozygotes a//a.

Exercice 3 **(04 points)**

1) Réponses primaire et secondaire **[1,5 pt]**

Après la 1re injection, production lente (délai d'environ une semaine) et faible (maximum 12) : réponse primaire. Après la 2e, production rapide, intense (110, soit 9 fois plus) et durable : réponse secondaire.

2) Propriétés **[1,5 pt]**

Au jour 30, la réponse anti-B est une réponse primaire (faible et lente) alors que la réponse anti-A est secondaire. La réponse immunitaire est **spécifique** et possède une **mémoire**.

3) Explication **[1 pt]**

Le premier contact avec A a produit des lymphocytes B mémoire spécifiques de A, plus nombreux et plus vite activables. Aucun lymphocyte mémoire anti-B n'existait au jour 30.

LN_EDUCATION